Tema 5 · Búsqueda multiagente

Manual de estudio · Material docente URJC, curso 2026/27

Minimax, decisiones con suspensión, poda α–β, ExpectMinimax y extensión a tres jugadores. Integra las 38 diapositivas, los siete ejercicios y las notas manuscritas. Las explicaciones de recursión, pruebas, trazas y aclaraciones se han elaborado para hacer autosuficiente el material.

Índice

1. Agentes, oposición y reglas del juego 2

2. Estados, árboles y estrategias 3

3. Minimax: significado, recursión y decisión 5

4. Suspensión y funciones de evaluación 7

5. Construcción de un árbol: fichas en cinco casillas 10

6. Poda α–β: razones y algoritmo 12

7. Trazas de poda y ejercicios con árboles dados 14

8. Modelado con historial: circuito de ciudades 18

9. ExpectMinimax: decisiones con azar 20

10. Backgammon simplificado: modelo y propagación 21

11. Escala de utilidad, complejidad y poda con azar 25

12. Propagación con probabilidades: ejercicio 6 28

13. Tres jugadores: utilidades vectoriales y empates 29

14. Preguntas teóricas y método de resolución 31

15. Fuentes y alcance de la reconstrucción 32

1. Agentes, oposición y reglas del juego

1.1. Qué cambia cuando actúan otros agentes

En la búsqueda de un solo agente, una secuencia de acciones puede bastar para alcanzar una meta. En un entorno multiagente, las acciones de otros modifican el estado y nuestro rendimiento. Un agente no controla esas acciones, aunque puede predecirlas parcialmente mediante un modelo de conducta. Por eso una ruta que conduce a ganar si el rival colabora no constituye una solución fiable.

Las diapositivas distinguen escenarios cooperativos, con metas compartidas; parcialmente cooperativos, con intereses compartidos y opuestos; y antagónicos, con metas enfrentadas. La figura de los bloques muestra dos agentes que pueden querer configuraciones diferentes del mismo entorno: conocer nuestra meta no permite suponer que el otro ayudará a alcanzarla.

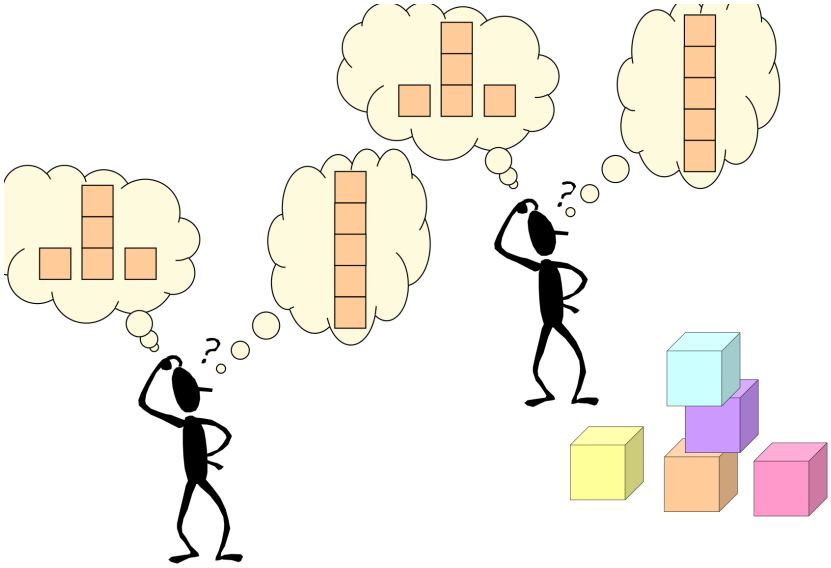


Figura 1. Metas de varios agentes sobre un entorno común. Recorte de la diapositiva 4.

El tema desarrolla principalmente juegos bipersonales, por turnos y con información perfecta. El modelo básico es determinista y de suma nula: lo que beneficia a MAX perjudica a MIN. Después se incorporan sucesos aleatorios. El ejercicio 7 sale expresamente de ese modelo: tres jugadores y utilidades que no tienen por qué sumar cero.

1.2. Clasificación y alcance de Minimax

Criterio	Alternativas y ejemplos del material
Número de jugadores	Dos: damas. Varios: Monopoly.
Azar	Sin azar: damas. Con azar: backgammon.
Información	Perfecta: posición observable, como en damas. Oculta: cartas del rival en póker.

Conocer las reglas no equivale a conocer toda la información del estado. Además, información perfecta no equivale a ausencia de azar: puede observarse el resultado de un dado antes de decidir. Las diapositivas denominan «información incompleta» al caso del póker; aquí se usa también «información oculta» para precisar qué impide aplicar directamente el árbol ordinario.

En el ejercicio 1.1, las respuestas previstas para Minimax básico son damas y tres en raya. Parchís introduce azar y normalmente varios jugadores. Pacman, tal como se presenta sin especificar un modelo de los fantasmas, no responde al modelo bipersonal alternante del tema. Es posible construir variantes adversarias de Pacman o adaptar algoritmos a otros juegos, pero eso requiere hipótesis adicionales; no convierte esas opciones en aplicaciones directas del algoritmo básico.

Precisión sobre tus notas: intercalar «calcular una jugada, ejecutarla y volver a calcular» describe el uso habitual de la búsqueda durante la partida. No significa que Minimax sea por definición una búsqueda online que aprende un entorno desconocido. Durante cada decisión simula alternativas antes de ejecutar la acción elegida.

2. Estados, árboles y estrategias

2.1. El modelo que hay que definir

Para resolver un juego hacen falta una posición inicial s_0, una función expandir que genere las jugadas legales y sus estados resultantes, una prueba terminal y una utilidad U para los estados terminales. El estado debe incluir la información que afecta a las acciones futuras: tablero, turno y, cuando proceda, historial o puntuaciones. El turno puede quedar implícito en la profundidad si siempre se alterna y se conoce quién empieza.

La función U expresa el resultado desde el punto de vista de MAX. MAX busca valores grandes y MIN valores pequeños. La convención docente usa $+\infty$ para victoria de MAX, $-\infty$ para victoria de MIN y 0 para empate. Son símbolos de prioridad absoluta, no puntuaciones finitas que deban promediarse. Aunque la diapositiva 10 escribe U con codominio real, esa convención necesita los reales ampliados o una codificación finita equivalente para el caso determinista.

En tres en raya, MAX coloca X y comienza; MIN coloca O. El tablero tiene nueve casillas, como máximo una ficha por casilla, y los turnos se alternan. Una fila, columna o diagonal con tres fichas iguales termina el juego. Si se llena el tablero sin una línea ganadora, hay empate. No se generan movimientos después de una victoria.

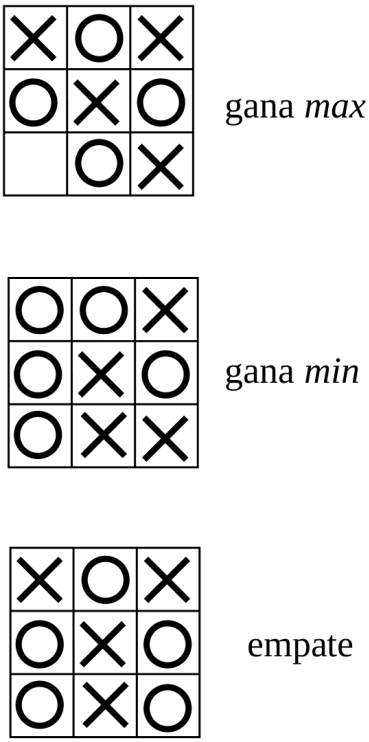


Figura 2. Victoria de MAX, victoria de MIN y empate. Recorte de la diapositiva 7.

2.2. Un nivel, un turno y un ply

Formalmente, el árbol etiquetado G = (N,E,L) es no vacío, tiene aristas $E \subseteq N \times N$ y etiquetas L = {MAX, MIN}. En la convención de las diapositivas la raíz es MAX, sus hijos son MIN y las etiquetas se alternan. La etiqueta indica quién debe actuar en ese estado, no quién realizó el movimiento que acaba de producirlo.

Un ply es una media jugada: un movimiento de un jugador. La raíz tiene profundidad 0; después de MAX estamos en profundidad 1, después de MIN en 2 y después de MAX otra vez en 3. Así, tres plies son tres movimientos, equivalentes a una jugada completa y media con la terminología de tus apuntes. No son tres movimientos de cada jugador.

Las hojas de un árbol completamente desarrollado son terminales. Las de un árbol truncado pueden ser simplemente posiciones donde suspendemos la búsqueda. Confundir ambas impide interpretar correctamente una evaluación heurística. En juegos con ciclos, el árbol completo puede ser infinito aunque haya un número finito de tableros; una profundidad limitada sí garantiza una exploración finita si la ramificación es finita.

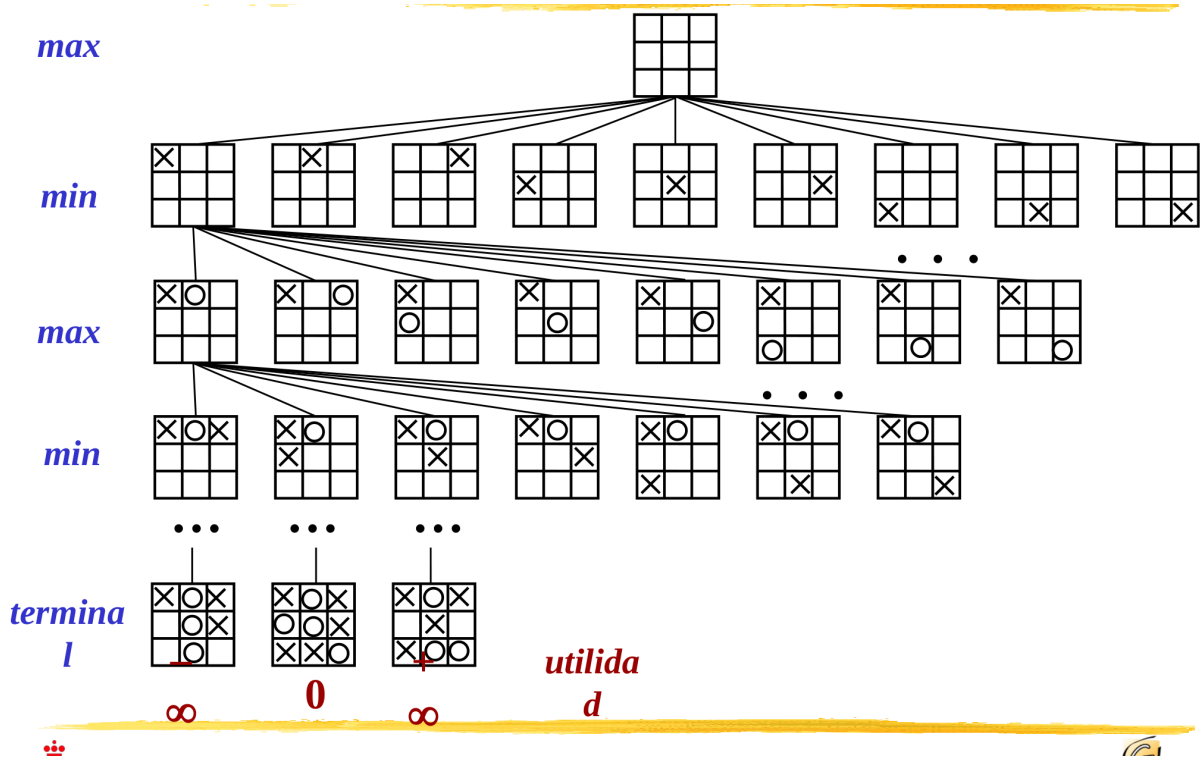


Figura 3. Árbol de tres en raya y ejemplos terminales con su utilidad. Adaptación por recorte de la diapositiva 11; integra la estructura de la 9.

2.3. Una estrategia responde a contingencias

Una estrategia de MAX especifica qué hacer en cada estado donde le corresponda actuar que pueda alcanzarse frente a las respuestas de MIN. En su representación como subárbol, selecciona una acción en los nodos MAX y conserva todas las respuestas posibles en los nodos MIN. Una única trayectoria favorable no cubre esas contingencias.

La estrategia minimax maximiza el resultado mínimo garantizado: para cada acción de MAX, considera la mejor respuesta de MIN para sí mismo, que es la peor para MAX. No presupone que MAX controle a MIN. Bajo oposición total y racionalidad, anticipar el mínimo es precisamente anticipar la decisión racional del adversario.

3. Minimax: significado, recursión y decisión

3.1. Propagación desde las hojas

Llamaremos V(s) al valor propagado de un estado. Si s es terminal, V(s) = U(s). Si juega MAX, V(s) = max{V(t): t ∈ expandir(s)}. Si juega MIN, V(s) = min{V(t): t ∈ expandir(s)}. Todas las cifras siguen expresándose desde la perspectiva de MAX: no se cambia el signo al subir de nivel.

El procedimiento conceptual tiene cinco pasos: desarrollar el árbol hasta terminales, evaluar esos terminales, propagar máximos y mínimos, obtener el valor de la raíz y escoger la acción que lleva al mejor hijo. La implementación recursiva hace generación y propagación durante un recorrido en profundidad; no necesita construir primero todo el árbol en memoria.

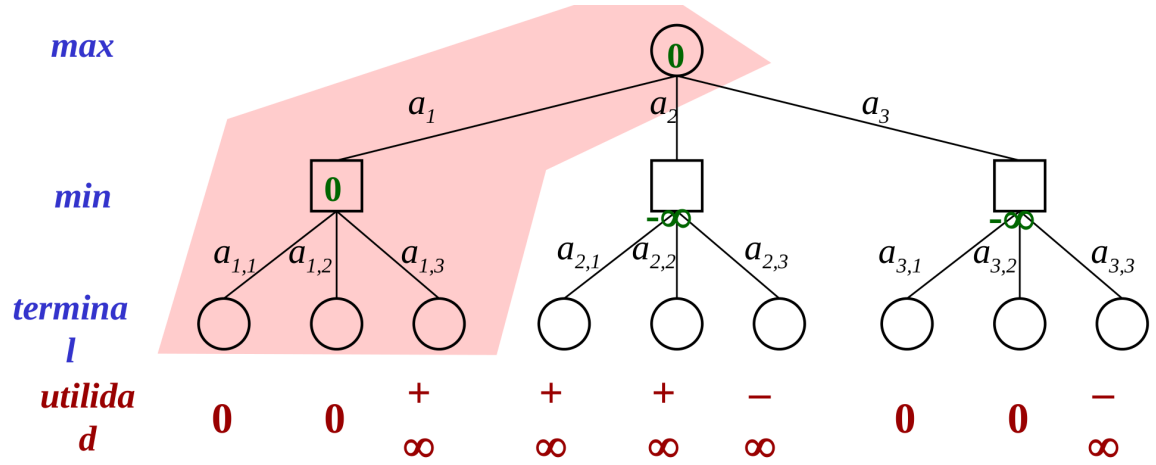


Figura 4. Estrategia con utilidades terminales. Recorte de la diapositiva 13.

En la figura 4, las tres ramas de MAX contienen respectivamente las hojas $(0,0,+\infty)$, $(+\infty,+\infty,-\infty)$ y $(0,0,-\infty)$. Sus valores MIN son 0, $-\infty$ y $-\infty$. MAX elige a_1 porque $\max(0,-\infty,-\infty) = 0$. La garantía es no perder, aunque MIN todavía puede elegir entre varios terminales. La rama a_2 contiene dos victorias posibles, pero MIN puede escoger la derrota de MAX: contar hojas ganadoras no sustituye a Minimax.

3.2. Por qué funciona

La justificación es inductiva sobre la altura de un árbol finito. En una hoja, U es el resultado real, así que el valor asignado es correcto. Supongamos correctos los valores de todos los hijos. En MAX se puede escoger el hijo de mayor valor, y ningún otro hijo permite garantizar más; por tanto el máximo es el valor correcto. En MIN el rival puede imponer el menor valor, así que MAX no puede garantizar más que ese mínimo. Al repetir el argumento hacia arriba, la raíz recibe el mejor resultado garantizado.

Se necesitan acciones legales bien definidas, utilidades comparables y el modelo de oposición utilizado. La conclusión de optimalidad real exige evaluar terminales o disponer de evaluaciones exactas. Con hojas heurísticas, el mismo argumento demuestra optimalidad respecto al árbol evaluado, no respecto a todo el juego.

3.3. Funciones mutuamente recursivas

```
MaxValor(s):
    si terminal(s): devolver U(s)
    valor = −∞
    para cada t en expandir(MAX, s):
        valor = max(valor, MinValor(t))
    devolver valor

MinValor(s):
    si terminal(s): devolver U(s)
    valor = +∞
    para cada t en expandir(MIN, s):
        valor = min(valor, MaxValor(t))
    devolver valor
```

Las dos funciones se llaman entre sí porque el turno cambia. Cada llamada tiene sus propias variables locales. Inicializar MAX a $-\infty$ permite que el primer hijo sustituya al acumulador; inicializar MIN a $+\infty$ cumple la función dual. Inicializar siempre a 0 sería incorrecto: MAX devolvería 0 indebidamente si todos los hijos fueran negativos.

«Devolver» termina la llamada actual y entrega el valor a quien la invocó. No termina automáticamente todas las llamadas pendientes. En el caso base, la ejecución vuelve al padre; este actualiza su acumulador y continúa con el siguiente hermano. Cuando termina el bucle, devuelve su propio valor al nivel anterior. Esta es la aclaración de la nota manuscrita sobre la diapositiva 15.

Para obtener una jugada, además del valor hay que guardar qué acción lo produjo. En la raíz se recorren sus acciones, se calcula MinValor para cada resultado y se conserva la mejor acción. Si empatan, puede elegirse la primera en el orden dado; hay que fijar esa regla para reproducir exactamente una solución.

Valor y acción son objetos distintos. MaxValor devuelve una evaluación. El procedimiento de decisión devuelve el movimiento asociado a un hijo que alcanza el máximo.

4. Suspensión y funciones de evaluación

4.1. Qué se aproxima

El tamaño del árbol crece exponencialmente. En lugar de llegar siempre al final, se usa una prueba de suspensión: profundidad máxima, presupuesto disponible o una posición suficientemente estable. La prueba debe incluir los terminales. Si el estado termina antes del límite, se devuelve su utilidad y no se sigue expandiendo.

La evaluación e(s) estima el interés de la posición para MAX. En los terminales debe coincidir con U. En los no terminales puede combinar características: $e(s) = w_1 f_1(s) + \ldots + w_n f_n(s)$. Los f_i describen aspectos del estado y los w_i su importancia y signo. En ajedrez puede usarse el balance material propio menos el rival, con valores según la pieza; una simple suma del material de ambos jugadores no distinguiría a quién favorece.

En tres en raya, la propuesta docente es e(s) = líneas abiertas para MAX − líneas abiertas para MIN. Una línea está abierta para X si no contiene O; está abierta para O si no contiene X. Hay ocho líneas: tres filas, tres columnas y dos diagonales. Una línea vacía cuenta para ambos y se cancela en la diferencia. La victoria o derrota se comprueba antes de este recuento.

```
ValorConCorte(s, turno, restantes):
    si terminal(s): devolver U(s)
    si restantes == 0: devolver e(s)
    valores = [ValorConCorte(t, otro(turno), restantes−1)
               para t en expandir(turno, s)]
    devolver max(valores) si turno == MAX; si no min(valores)
```

Este pseudocódigo hace explícito el contador que las diapositivas 16–18 incluyen implícitamente en suspensión?. Con profundidad d = 3 se ejecutan tres movimientos simulados desde la raíz. Evaluar un nodo interior sin propagar sus hijos sería otro procedimiento distinto.

4.2. Ejemplo numérico completo

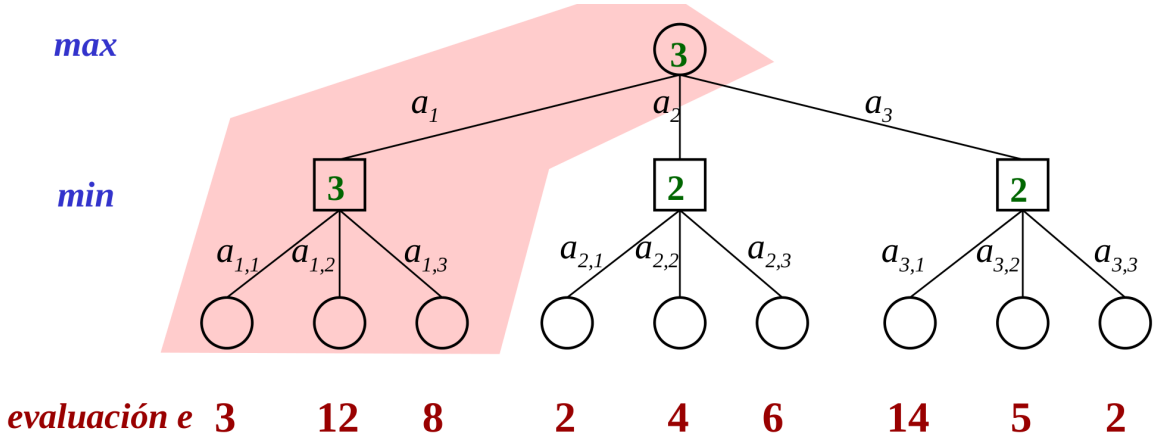


Figura 5. Minimax con hojas evaluadas, no necesariamente terminales. Recorte de la diapositiva 17.

Rama MIN	Evaluaciones de sus hijos	Acumulador tras cada hijo	Valor final
a_1	3, 12, 8	3 → 3 → 3	3
a_2	2, 4, 6	2 → 2 → 2	2
a_3	14, 5, 2	14 → 5 → 2	2

En la raíz el acumulador pasa de $-\infty$ a 3, permanece en 3 al recibir 2 y permanece en 3 al recibir el último 2. Se elige a_1. El 12 no es una garantía: MIN puede responder con 3. «Estrategia óptima» en esta figura debe leerse respecto a las evaluaciones del árbol truncado.

La secuencia recursiva inicial es MAX(raíz) → MIN(a_1) → hoja 3 → retorno 3 → hoja 12 → retorno 12 → hoja 8 → retorno 8 → retorno de MIN con 3. Solo entonces se evalúa a_2. Esto muestra por qué el algoritmo es primero en profundidad y no primero en anchura.

4.3. Tres en raya a tres plies

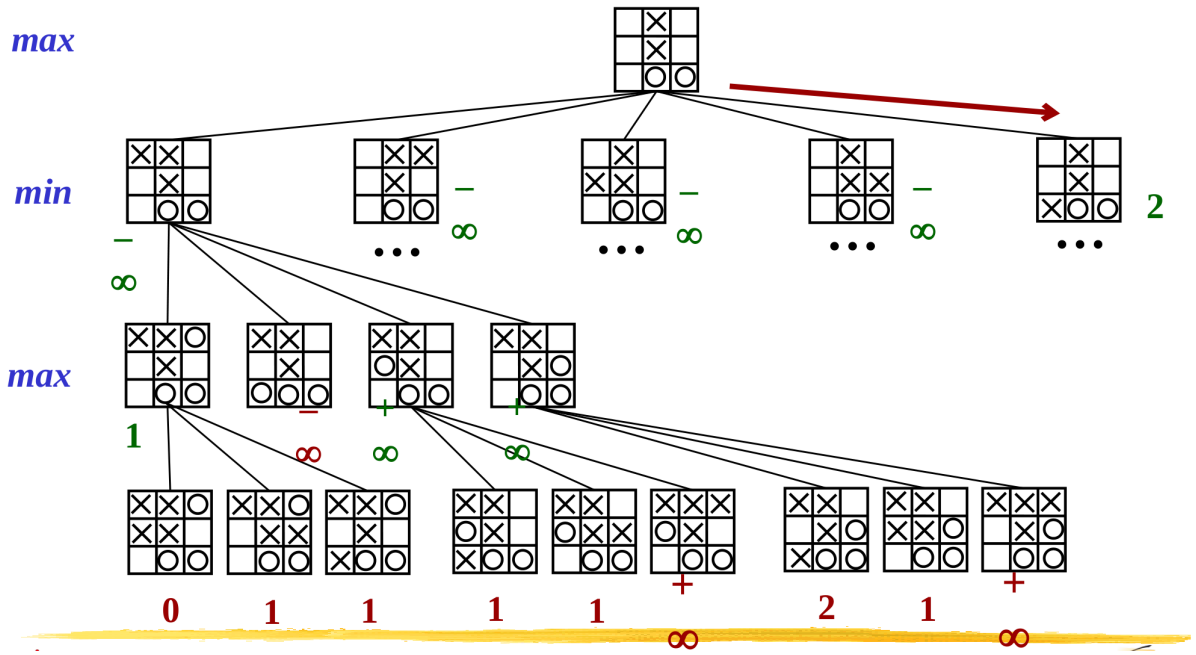


Figura 6. Estado parcial y suspensión a tres movimientos. Recorte de la diapositiva 19.

Numera las casillas 1–9 por filas. El estado inicial de esta figura tiene X en 2 y 5, O en 8 y 9. MAX puede ocupar 1, 3, 4, 6 o 7. Las cuatro primeras opciones dejan a MIN ganar de inmediato colocando O en 7. Por eso valen $-\infty$, aunque algunas continuaciones cooperativas de MIN permitan a MAX ganar después. La única respuesta que evita esa derrota inmediata es X en 7, cuyo valor a tres plies es 2 con la evaluación propuesta.

La rama desarrollada en la imagen empieza con X en 1. Si MIN juega O en 3, los valores de las tres respuestas X son 0, 1 y 1, así que el nodo MAX vale 1. Si MIN completa la fila inferior, el resultado es $-\infty$ y se termina. Si MIN juega en 4 o en 6, MAX dispone de una victoria y el valor es $+\infty$. Al recibir $(1,-\infty,+\infty,+\infty)$, MIN devuelve $-\infty$. Los puntos suspensivos omiten ramas en el dibujo, no autorizan a ignorarlas en el cálculo; el valor 2 de la quinta opción se ha comprobado generándolas.

4.4. Horizonte, coste y conducta del rival

El efecto horizonte aparece cuando una consecuencia importante queda justo más allá del corte: una posición parece buena porque la pérdida todavía no se ha simulado. Una búsqueda de reposo prolonga selectivamente posiciones inestables; una evaluación o una regla de suspensión aprendidas pueden mejorar la estimación. Profundizar suele ayudar, pero no convierte por sí solo una mala heurística en exacta.

Con factor de ramificación b y profundidad d, Minimax visita $O(b^d)$ nodos. En un árbol uniforme hay $1+b+\ldots+b^d$ nodos, no exactamente b^d. El recorrido en profundidad permite O(bd) memoria si cada llamada conserva la lista de hermanos; generar hijos uno a uno puede reducir el almacenamiento auxiliar de la búsqueda a O(d), aparte de estados y estructuras del juego.

Minimax es conservador frente a un adversario perfecto. Contra un rival que comete errores puede existir una estrategia con mejor rendimiento observado: por ejemplo, arriesgarse para aprovechar una respuesta equivocada. Eso no mejora la garantía

contra un rival óptimo. Las otras extensiones mencionadas en las diapositivas son azar, poda, búsqueda en estados de creencias cuando hay información oculta y aprendizaje de evaluaciones y suspensiones. Un estado de creencias representa las posiciones posibles compatibles con lo observado; no debe confundirse con un único tablero conocido.

5. Construcción de un árbol: fichas en cinco casillas

5.1. Representación y evaluación del ejercicio 2

El tablero tiene casillas 1–5. A pertenece a MAX, empieza en 1 y quiere llegar a 5; B pertenece a MIN, empieza en 5 y quiere llegar a 1. Se mueve una casilla a izquierda o derecha si está vacía. Si la casilla adyacente contiene al rival, se salta sobre él a la siguiente vacía, siempre que exista dentro del tablero. No se permite ocupar su casilla ni saltar fuera del tablero.

Un estado es (a,b,turno). Las distancias a las metas son d(MAX)=5−a y d(MIN)=b−1. En posiciones no terminales, e(s)=d(MIN)−d(MAX)=a+b−6. Si a=5, e=+∞; si b=1, e=−∞. Aquí «distancia» significa diferencia entre índices, no el número de casillas estrictamente intermedias. Una ficha en su meta debe tener distancia 0.

Un valor positivo indica que, según esta aproximación, MAX está relativamente más cerca de su objetivo. La heurística no calcula el número real de turnos necesarios: ignora bloqueos y saltos. Por ello el árbol y la alternancia son imprescindibles.

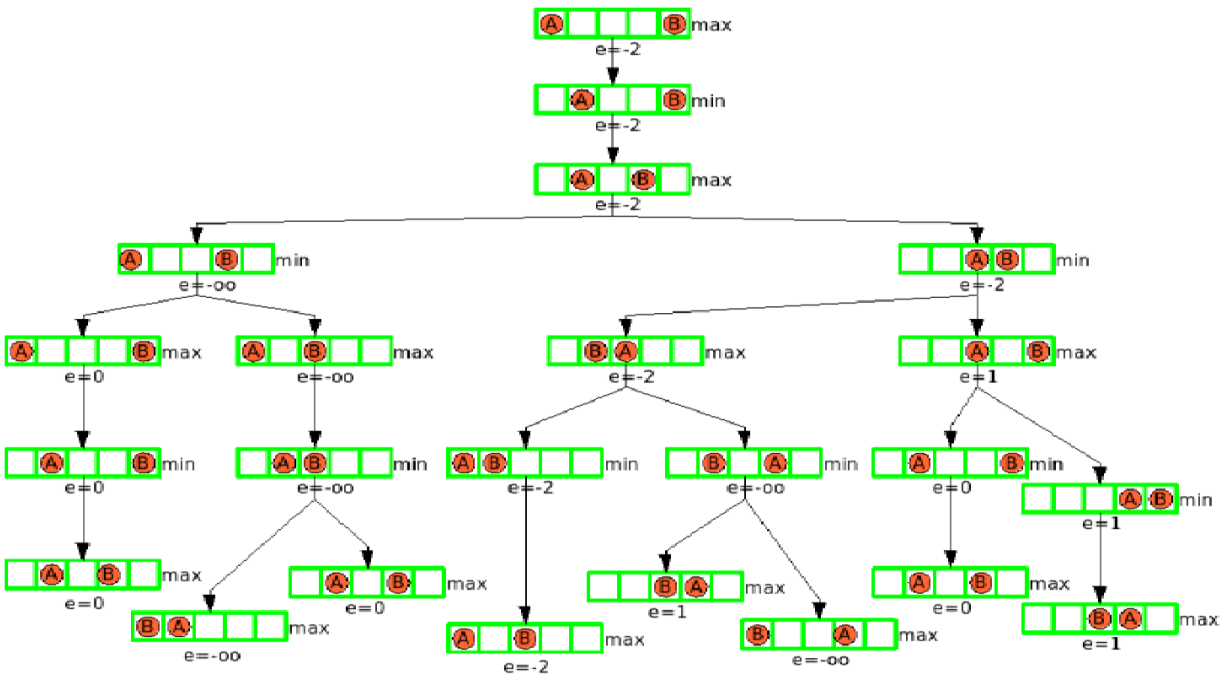


Figura 7. Árbol del ejercicio 2, girado para lectura horizontal. Recorte del solucionario, página 3.

5.2. Desarrollo y todos los valores hasta nivel 6

La raíz (1,5) solo admite A→2. MIN solo puede B→4. En (2,4), MAX compara retroceder A→1 con avanzar A→3. La siguiente tabla identifica cada nodo por la secuencia de nuevas posiciones de la ficha que se mueve: «243» significa A→2, B→4, A→3. El camino vacío es la raíz. Las posiciones repetidas en profundidades distintas conservan distintas búsquedas restantes.

Camino	Nivel / turno	Estado (a,b)	V exacto
raíz	0 / MAX	(1,5)	−2
2	1 / MIN	(2,5)	−2
24	2 / MAX	(2,4)	−2
241	3 / MIN	(1,4)	−∞
243	3 / MIN	(3,4)	−2
2413	4 / MAX	(1,3)	−∞
2415	4 / MAX	(1,5)	0
2432	4 / MAX	(3,2)	−2
2435	4 / MAX	(3,5)	1
24132	5 / MIN	(2,3)	−∞
24152	5 / MIN	(2,5)	0
24321	5 / MIN	(1,2)	−2
24324	5 / MIN	(4,2)	−∞
24352	5 / MIN	(2,5)	0
24354	5 / MIN	(4,5)	1
241321	6 / MAX	(2,1)	−∞
241324	6 / MAX	(2,4)	0
241524	6 / MAX	(2,4)	0
243213	6 / MAX	(1,3)	−2
243241	6 / MAX	(4,1)	−∞
243243	6 / MAX	(4,3)	1
243524	6 / MAX	(2,4)	0
243543	6 / MAX	(4,3)	1

Se propaga de abajo arriba. Después de 2432, el estado es (3,2) y juega MAX: puede saltar hacia 1, cuya continuación vale −2, o ir a 4, donde MIN puede ganar alcanzando

1. Por eso ese MAX elige −2 frente a −∞. Después de 2435, MAX puede llegar a estados con valores 0 o 1 y elige 1. MIN en 243 compara −2 y 1 y devuelve −2.

La rama 241 vale −∞ porque MIN puede forzar su victoria dentro del horizonte. En 24, MAX elige 243, con −2, frente a 241, con −∞. La raíz y su único hijo también valen −2. La primera jugada es necesariamente A→2; la primera elección no forzada de MAX es A→3 en el nivel 2. Un valor −2 es una evaluación desfavorable al corte, no una prueba de derrota definitiva.

6. Poda α–β: razones y algoritmo

6.1. Qué puede descartarse

La poda α–β calcula el mismo valor de la raíz que Minimax para el mismo árbol, la misma suspensión y la misma evaluación. Evita completar ramas que ya no pueden cambiar la decisión relevante. No elimina exclusivamente estados imposibles de alcanzar: una rama podada puede ser perfectamente legal y alcanzable en una partida.

α recoge una alternativa ya disponible para MAX a lo largo del camino; β recoge una alternativa ya disponible para MIN. Se inicia la búsqueda con α=−∞ y β=+∞. MAX puede mejorar α al aumentar su mejor valor conocido. MIN puede mejorar β al disminuir el suyo. Es la regla que aparece en tus notas, pero las cotas se heredan desde los antecesores y no se reinician en cada llamada de la versión con poda.

6.2. Poda α en un nodo MIN

Supongamos que MAX ya tiene una alternativa de valor α=3. Al explorar otra opción, MIN encuentra un hijo de valor 2. El mínimo final de esa opción no podrá superar 2, aunque falten hijos. Como MAX ya puede garantizar 3, esa rama no mejorará su decisión. Se descartan los hijos restantes de MIN.

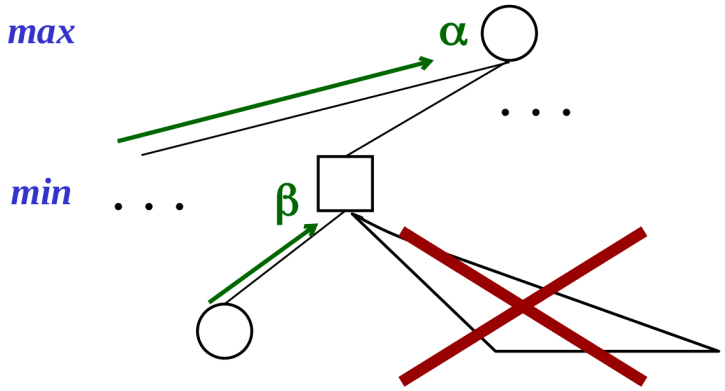


Figura 8. Poda en MIN al encontrar β ≤ α. Recorte del esquema de la diapositiva 23.

Formalmente, V(MIN) ≤ β. Si β ≤ α, entonces max(α,V(MIN),otros) = max(α,otros). El valor exacto de ese MIN puede seguir siendo desconocido; lo que no cambia es la comparación pertinente en MAX. La igualdad también permite podar si solo necesitamos una acción óptima y usamos un desempate compatible.

6.3. Poda β en un nodo MAX y poda profunda

Supongamos que MIN ya dispone de una alternativa β=7. En otra rama MAX alcanza 8. Ese máximo final será al menos 8, de modo que MIN no lo preferirá a 7. Se cortan los hijos restantes de MAX cuando α ≥ β.

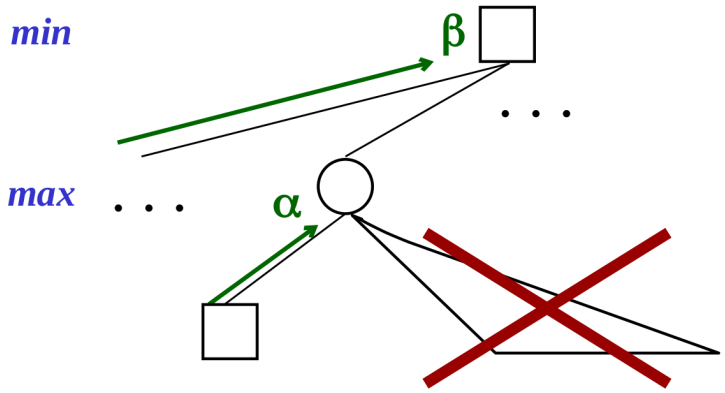


Figura 9. Poda en MAX al encontrar α ≥ β. Recorte del esquema de la diapositiva 24.

La prueba dual usa V(MAX) ≥ α y min(β,V(MAX),otros)=min(β,otros) cuando α≥β. Ambas podas expresan la misma condición α≥β, observada desde jugadores distintos.

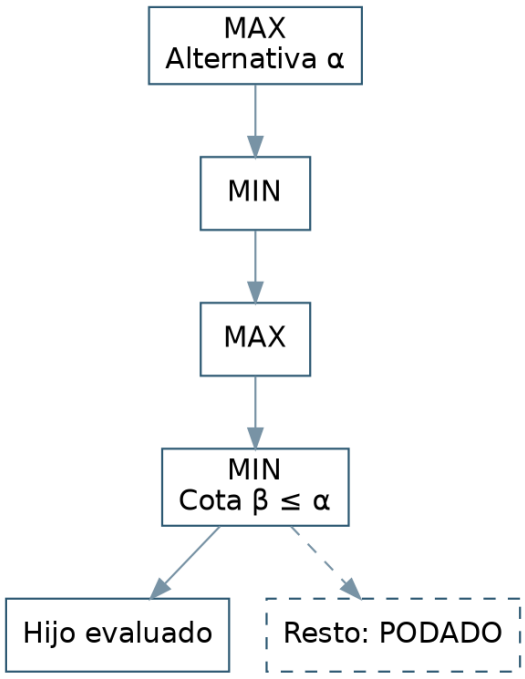


Figura 10. Una alternativa de un antecesor puede justificar un corte profundo. Reconstrucción del esquema de la diapositiva 25.

La alternativa no tiene que estar en el padre inmediato. Las cotas viajan con las llamadas y reflejan decisiones disponibles en el camino. Si el resultado de la rama profunda fuese suficientemente bueno para propagarse, el antecesor compararía ese resultado con su alternativa ya conocida; la desigualdad demuestra que no cambiaría la elección. Si un nodo intermedio elige otra rama, el resultado profundo deja igualmente

de importar. La poda β profunda se justifica de manera dual.

6.4. Versión docente y valores devueltos

```
MaxValor(s, α, β):
    si suspensión(s): devolver e(s)
    para cada t en expandir(MAX, s):
        α = max(α, MinValor(t, α, β))
        si α >= β: devolver α
    devolver α

MinValor(s, α, β):
    si suspensión(s): devolver e(s)
    para cada t en expandir(MIN, s):
        β = min(β, MaxValor(t, α, β))
        si β <= α: devolver β
    devolver β
```

Este es el esquema de la diapositiva 26, con e coincidente con U en terminales. Hay un detalle decisivo: utiliza las cotas heredadas también como acumuladores. Por eso una llamada interna puede devolver una cota aunque haya inspeccionado todos sus hijos. Si MAX recibe $\alpha=3$ y sus hijos valen 0 y -2, devolverá 3, aunque el valor minimax real de ese nodo sea 0. No es un error del algoritmo: el antecesor solo necesita saber que esa rama no supera su alternativa de 3.

Una variante habitual mantiene un acumulador local v inicializado a $-\infty$ o $+\infty$, y actualiza separadamente α o β. Esa variante puede devolver cotas distintas en ramas cortadas y el valor 0 en el ejemplo anterior. Las podas y la elección óptima de la raíz siguen siendo compatibles, pero no se deben mezclar sus trazas como si todos los retornos fueran valores exactos.

En ejercicios, etiqueta «valor exacto», «cota» o «retorno del algoritmo» cuando puedan diferir. Solo conocer una cota basta para podar; no basta para rellenar el valor minimax exacto de todo un subárbol.

7. Trazas de poda y ejercicios con árboles dados

7.1. La secuencia de las diapositivas 22 y 27

Se reutiliza la figura 5 con hojas (3,12,8), (2,4,6), (14,5,2). Se explora de izquierda a derecha. La siguiente tabla sustituye la superposición de llamadas y retornos de la animación por estados sucesivos legibles.

Paso	Ventana al entrar	Operación y resultado
MIN a_1	$(-\infty,+\infty)$	Lee 3: β=3. Lee 12 y 8: β sigue 3. Devuelve 3.
Raíz MAX	$(-\infty,+\infty)$	Recibe 3 y actualiza α=3.
MIN a_2	$(3,+\infty)$	Lee 2: β=2≤3. Devuelve 2 y poda las hojas 4 y 6.
Raíz MAX	$(3,+\infty)$	Recibe 2 y conserva α=3.
MIN a_3	$(3,+\infty)$	Lee 14: β=14; lee 5: β=5; lee 2: β=2.
Terminación	α=3	a_3 devuelve 2; la raíz elige a_1 con valor 3.

En a_1, las hojas siguientes reciben $(-\infty,3)$; en a_3 reciben sucesivamente $(3,+\infty)$, $(3,14)$ y $(3,5)$. Los parámetros no son los valores de las hojas. Se evalúan siete hojas en lugar de nueve. Tras la última hoja de a_3 se cumple la condición de corte, pero ya no queda ningún sucesor que ahorrar. La cruz final del dibujo no significa que se omitiera evaluar esa hoja 2.

La animación original diferencia parámetros de llamada, variables locales y retornos mediante colores. Aquí esas tres funciones de la notación quedan explícitas en el texto y la tabla. El procedimiento está reconstruido a partir del algoritmo, los objetos y el orden disponible en el PowerPoint; no se presenta como una reproducción audiovisual de la animación.

7.2. Ejercicio 3: cuadrados MAX y círculos MIN

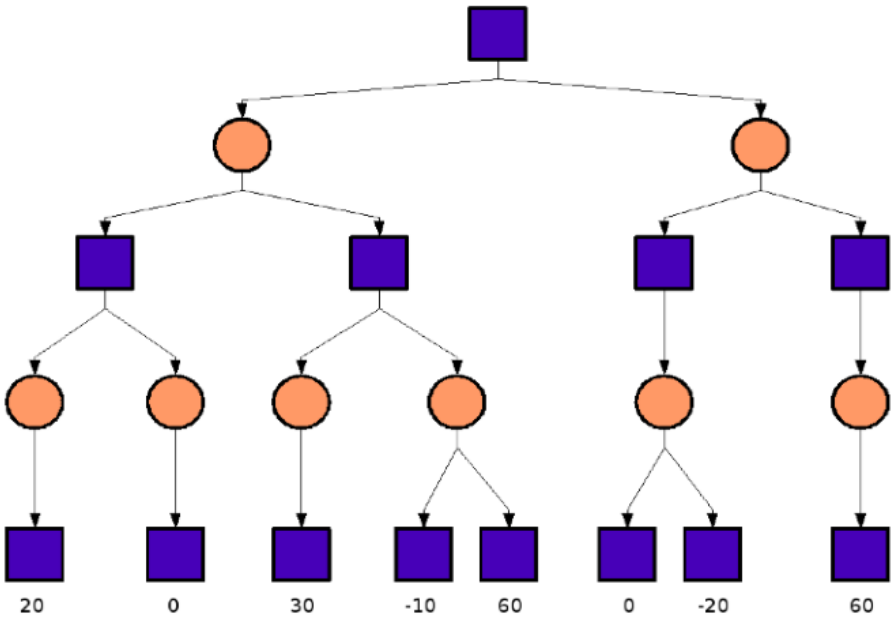


Figura 11. Árbol original del ejercicio 3. Recorte de la página 4; hojas 20, 0, 30, −10, 60, 0, −20 y 60.

Nombra L y R a los hijos MIN de la raíz; LL, LR, RL y RR a sus hijos MAX. De izquierda a derecha, los MIN del nivel siguiente tienen hojas [20], [0], [30], [−10,60], [0,−20] y

[60]. Sus valores exactos son 20, 0, 30, −10, −20 y 60. Por tanto LL=20, LR=30, RL=−20 y RR=60; L=min(20,30)=20, R=min(−20,60)=−20 y la raíz vale 20. La jugada elegida es izquierda.

Momento	Hecho conocido	Corte que permite
Termina LL	L tiene β=20	LR recibe β=20.
LR evalúa el hijo 30	LR alcanza α=30≥20	Poda todo su segundo MIN: hojas −10 y 60.
Termina L	Raíz tiene α=20	R y sus descendientes heredan esa cota.
MIN bajo RL evalúa 0	β=0≤20	Poda la hoja −20.
R recibe una cota no superior a 20	No puede mejorar la raíz	Poda RR y su hoja 60.

Se leen 20, 0, 30 y 0: cuatro hojas de ocho. En la versión docente, RL puede devolver 20 por el α heredado y R puede devolver 20, aunque sus valores exactos sean −20. El primer MIN cortado de la derecha solo acredita V≤0. Estas cotas bastan para conservar la elección izquierda.

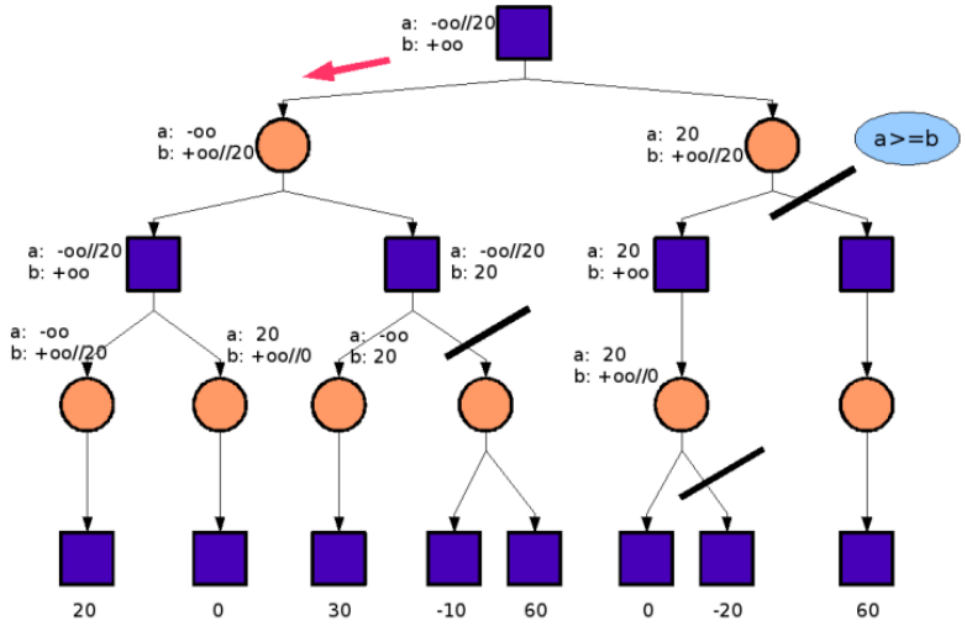


Figura 12. Estado final de las podas en el solucionario. Recorte de la página 6. Los valores de α y β son cotas de la traza, no una tabla de todos los valores exactos.

Las imágenes intermedias de las páginas 4–6 muestran el avance del mismo recorrido: inicio, evaluación de 20, evaluación de 0, actualización de L, entrada en LR y las tres podas. La tabla conserva esos cambios sin repetir ocho veces el árbol.

7.3. Ejercicio 4: ahora los círculos son MAX

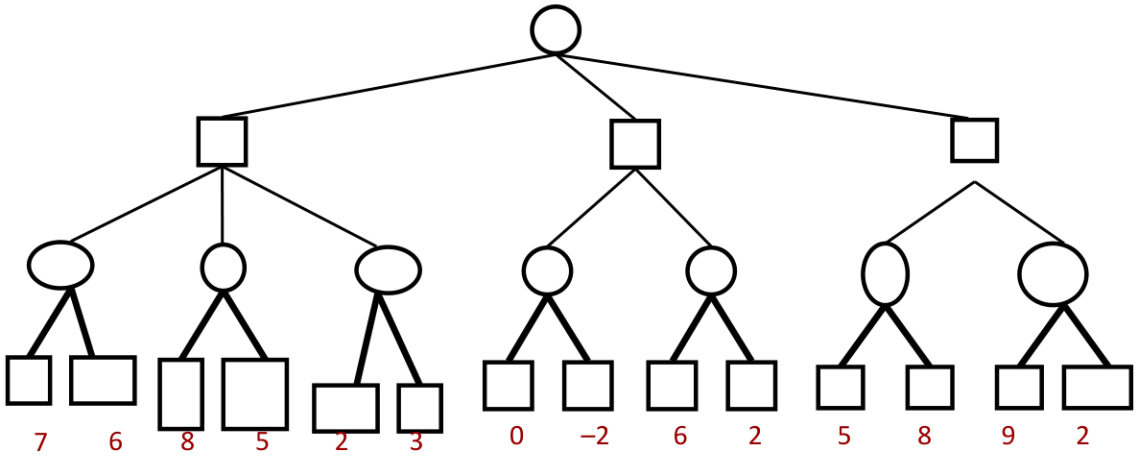


Figura 13. Árbol del ejercicio 4. Recorte de la página 7. La convención de formas es la inversa de la del ejercicio 3.

Los hijos MIN de la raíz se llaman A, B y C. Bajo A hay MAX con hojas [7,6], [8,5] y [2,3]; bajo B, [0,−2] y [6,2]; bajo C, [5,8] y [9,2]. Los valores exactos del nivel MAX son 7,8,3,0,6,8,9. Los MIN valen A=3, B=0, C=8. La raíz elige la derecha y vale 8.

La primera rama de A devuelve 7 y fija β=7. En su segunda rama, leer 8 basta para cortar la hoja 5. La tercera rama debe leerse completa y devuelve 3, de modo que A=3 y la raíz adquiere α=3. En B, el primer MAX tiene valor real 0; la versión docente devuelve 3 por la cota heredada. B corta su segundo hijo completo, con hojas 6 y 2. En C, el primer MAX devuelve 8 y fija β=8. El siguiente encuentra 9 y corta su segunda hoja 2. C devuelve 8.

Se omiten cuatro hojas: el 5 bajo [8,5], ambas hojas [6,2] de la rama central y el 2 bajo [9,2]. Se evalúan diez de catorce. La cifra 3 dibujada en la rama central del solucionario es un retorno acotado; no corrige ni sustituye el valor minimax exacto 0 de esa rama.

7.4. Orden, complejidad y misma solución

En MAX interesa probar primero hijos prometedores de valor alto y en MIN de valor bajo. Encontrar pronto buenas alternativas estrecha las cotas y aumenta las podas. El orden altera el trabajo y, si no se fija el desempate, puede alterar la acción elegida entre varias igualmente óptimas; no altera el valor minimax de la raíz.

Método o situación	Coste temporal indicado en el tema
Minimax sin poda	$O(b^d)$
α–β, peor orden	$O(b^d)$
α–β, orden ideal	O(b^(d/2))
α–β, estimación de caso medio del material	O(b^(3d/4))

La expresión de caso medio es una estimación docente bajo supuestos sobre el orden y el árbol, no una ley universal de cualquier juego. Con b=10 y d=4, los términos

dominantes son 10.000, 100 y 1.000, respectivamente; no son recuentos exactos de todos los nodos. En el mejor caso, la poda permite aproximadamente duplicar la profundidad con un presupuesto comparable.

A profundidad fija no mejora la calidad minimax: ahorra exploración. Con tiempo fijo puede permitir buscar más profundo y entonces mejorar una decisión heurística. «Siempre la misma solución» en el ejercicio 1.3 se entiende con el mismo orden y desempate; la garantía esencial es el mismo valor y una acción óptima. Si se necesitan todas las acciones empatadas, no deben descartarse sin más ramas por igualdad.

8. Modelado con historial: circuito de ciudades

8.1. Del mapa al estado

En el ejercicio 5 ambos conductores recorren juntos el tramo elegido. Se alternan en decidir y solo quien decide se apunta los kilómetros. No se puede volver a una ciudad visitada. Termina cuando quien tiene el turno no dispone de destino legal; gana quien acumuló más kilómetros, sin importar quién llegó antes físicamente.

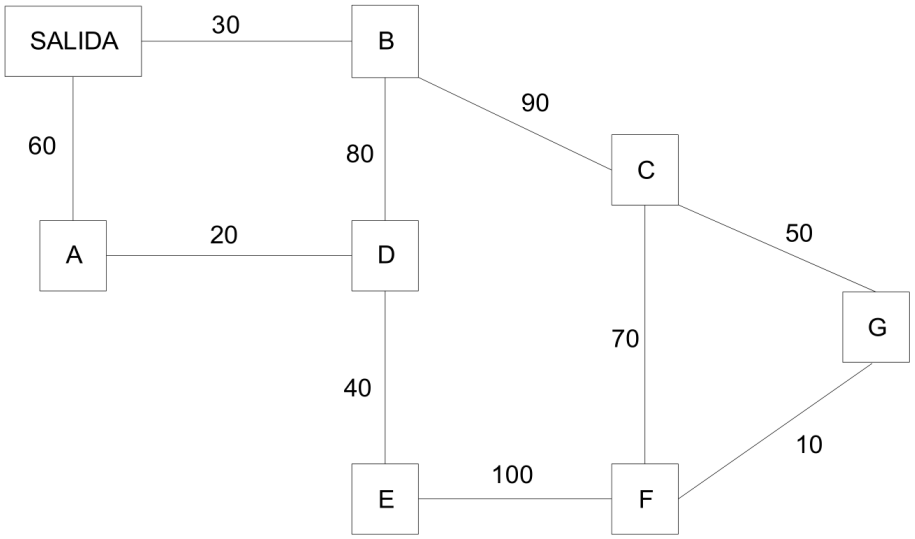


Figura 14. Circuito y longitudes del ejercicio 5. Recorte de la página 8.

El grafo es no dirigido. Sus diez aristas son S–A:60, S–B:30, A–D:20, B–D:80, B–C:90, D–E:40, E–F:100, C–F:70, C–G:50 y F–G:10. S significa Salida. El orden de generación exigido es alfabético.

El estado eficiente es (c,km,rec): ciudad actual, diferencia de kilómetros de MAX menos MIN y conjunto de ciudades visitadas antes de llegar a c. No hacen falta las dos puntuaciones por separado para este objetivo. km pertenece a los enteros, no a los naturales: puede ser negativo. Puede añadirse el turno explícitamente; en este ejercicio se deduce de |rec| porque se empieza en MAX y cada movimiento añade una ciudad.

Para un vecino x no visitado, rec′=rec∪{c}. Si mueve MAX, km′=km+w(c,x); si mueve MIN, km′=km−w(c,x). Los destinos legales son vecinos(c) menos rec. Un estado es terminal cuando vecinos(c)⊆rec. Incluir el historial es esencial: llegar a la misma ciudad con visitas diferentes puede dejar acciones distintas.

8.2. Evaluar no es propagar

En terminales se usa $+\infty$ si km>0, $-\infty$ si km<0 y 0 si km=0. En las hojas no terminales del corte a cuatro plies se usa e=km. La misma cifra km de un nodo interior no es su valor minimax: el primero mide ventaja acumulada ahora; el segundo incorpora las decisiones futuras dentro del horizonte.

Desde S→A se acumulan 60. MIN solo puede elegir D y descuenta 20: queda 40. MAX elige entre B, llegando a 120, y E, llegando a 80. En el siguiente turno MIN resta 90 en B→C o 100 en E→F. Las hojas valen 30 y −20. Por eso D vale max(30,−20)=30 y la rama inicial A también vale 30.

Desde S→B, MIN compara C y D. En C, km=30−90=−60. MAX puede ir a F, donde km=10, o a G, donde km=−10. MIN en F elige entre E (−90) y G (0), de modo que ese F vale −90. MIN en G solo puede ir a F y deja −20. MAX en C prefiere −20. En D, km=30−80=−50: MAX puede ir a A, con −30 y derrota terminal porque no quedan destinos, o a E, con −10 y una continuación F de −110. Elige −110 frente a $-\infty$. MIN en B escoge min(−20,−110)=−110. La raíz elige A: max(30,−110)=30.

Camino	km actual	V propagado	Situación
S	0	30	MAX
S→A	60	30	MIN
S→A→D	40	30	MAX
S→A→D→B	120	30	MIN
S→A→D→B→C	30	30	Corte
S→A→D→E	80	−20	MIN
S→A→D→E→F	−20	−20	Corte
S→B	30	−110	MIN
S→B→C	−60	−20	MAX
S→B→C→F	10	−90	MIN
S→B→C→F→E	−90	−90	Corte
S→B→C→F→G	0	0	Corte
S→B→C→G	−10	−20	MIN
S→B→C→G→F	−20	−20	Corte
S→B→D	−50	−110	MAX
S→B→D→A	−30	$-\infty$	Terminal
S→B→D→E	−10	−110	MIN
S→B→D→E→F	−110	−110	Corte

La tabla representa todos los nodos del árbol solicitado mediante su camino. rec se recupera quitando la última ciudad del camino; el turno se obtiene de la paridad de su longitud menos uno. Así se conserva toda la estructura sin comprimir un árbol extenso hasta hacerlo ilegible.

8.3. Poda en orden alfabético y erratas

Terminada la rama A, la raíz tiene $\alpha=30$. Al explorar B→C→F, MIN lee primero $E=-90$ y ya puede cortar la alternativa $G=0$ porque $-90\leq 30$. A continuación se explora C→G→F, con valor -20; el MAX en C no supera la alternativa de 30 heredada. MIN en B puede entonces cortar todo B→D: sus continuaciones A y E→F no se expanden.

En el árbol completo, B vale -110; la búsqueda podada no necesita descubrir ese valor exacto. La figura del solucionario superpone valores del árbol completo a regiones no exploradas. Es correcto como comparación posterior, pero no debe interpretarse como información calculada durante la ejecución con poda.

Se corrigen dos etiquetas del árbol b) de la página 9: el estado después de S→B→D es $(D,-50,\{S,B\})$, y el final de S→B→D→E→F es $(F,-110,\{S,B,D,E\})$. La figura imprimía respectivamente una tupla mal formada y una repetición del estado E. El árbol d) permite confirmar la corrección. La diferencia km exige sustituir $\mathbb{N}$ por $\mathbb{Z}$ en la representación.

9. ExpectMinimax: decisiones con azar

9.1. Un nodo azar no decide adversariamente

Un nodo azar representa un resultado que los jugadores no controlan: dado, moneda u otro suceso con distribución conocida. Sus hijos son los resultados posibles y cada arista lleva su probabilidad. Para una distribución válida, $p_i\geq 0$ y $\Sigma p_i=1$. No representan una jugada buena o mala de MIN ni obligan a suponer que el azar elige siempre lo peor.

Se mantienen los máximos y mínimos de los jugadores y se introduce una tercera regla: $V(\text{azar})=\Sigma p_i V(\text{hijo}_i)$. Si los k resultados son equiprobables, $V=(V_1+\ldots+V_k)/k$. Con probabilidades distintas no puede usarse una media simple. Las probabilidades pertenecen a los resultados de cada nodo azar, no a las elecciones racionales MAX o MIN.

```
ExpectMinimax(n):
    si terminal(n): devolver U(n)
    si suspensión(n): devolver e(n)
    si tipo(n) == MAX:
        devolver máximo de ExpectMinimax(h) para sus hijos h
    si tipo(n) == MIN:
        devolver mínimo de ExpectMinimax(h) para sus hijos h
    si tipo(n) == AZAR:
        total = 0
        para cada resultado h con probabilidad p:
            total = total + p * ExpectMinimax(h)
        devolver total
```

La recurrencia es la de la diapositiva 33; el pseudocódigo completa el ejercicio de implementación que allí se propone. El tipo de nodo y el criterio de profundidad deben

estar definidos por el modelo. No todos los niveles son movimientos de jugadores, porque también hay niveles que resuelven un resultado aleatorio.

9.2. La posición del azar importa

Si se lanza la moneda antes de elegir ficha, el jugador puede adaptar su elección al resultado conocido: azar → MAX. Si tuviera que elegir antes de la tirada, el orden sería MAX → azar. Cambiar el orden cambia la información disponible y puede cambiar el valor. Promediar después de elegir por separado para cada resultado no equivale en general a elegir una sola acción antes de conocerlo.

El valor calculado es una utilidad esperada bajo las probabilidades y el comportamiento racional del modelo. No garantiza que la partida concreta obtenga ese promedio; describe una valoración que incluye varios resultados posibles.

10. Backgammon simplificado: modelo y propagación

10.1. Reglas y construcción del árbol

Hay campos 0–5. MAX controla dos fichas blancas que empiezan en 0 y deben llegar a 5; MIN controla dos negras que empiezan en 5 y deben llegar a 0. El estado de posiciones es (x_1,x_2,y_1,y_2). El turno y la tirada conocida, cuando la haya, completan la información necesaria para expandir correctamente.

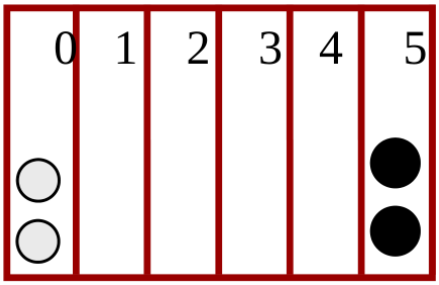


Figura 15. Estado inicial del backgammon simplificado. Recorte de la diapositiva 31.

MAX empieza. Cada turno comienza con una moneda: cara permite mover una ficha un campo y cruz dos, con probabilidad 1/2 cada una. No se puede acabar en un campo ocupado por el oponente. Si no hay movimiento legal se pierde el turno; si lo hay, hay que mover. Gana quien lleva primero sus dos fichas a su meta. El ejemplo permite que dos fichas propias compartan un campo.

La redacción «en la dirección deseada» es ambigua: el árbol de las diapositivas solo desarrolla avances hacia la meta de cada jugador. Para reproducirlo se adoptan esos avances, sin retrocesos ni salidas del tablero. Si un salto sobrepasara la meta, no se incluye; cuando ninguno es legal, se pasa. No se inventa una regla de rebote o de llegada por exceso.

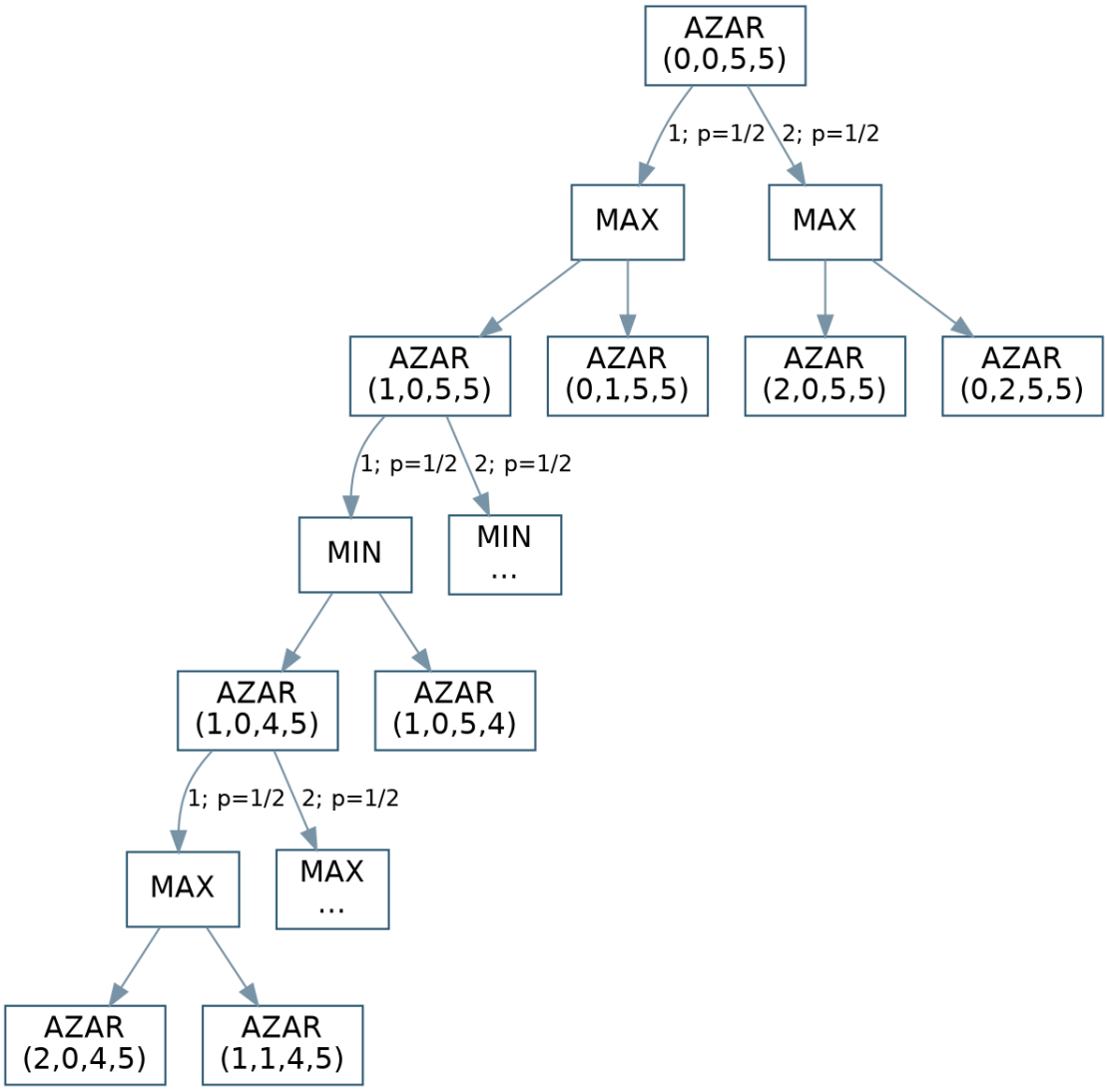


Figura 16. Tirada, elección y nuevo turno. Reconstrucción de la diapositiva 32.

Desde (0,0,5,5), antes de tirar, la raíz es azar. Si sale 1, MAX puede producir (1,0,5,5) o (0,1,5,5); si sale 2, (2,0,5,5) o (0,2,5,5). Tras una elección aparece el azar del turno de MIN. Por ejemplo, después de (1,0,5,5) y una tirada 1, MIN puede producir (1,0,4,5) o (1,0,5,4). Son fichas identificadas por componentes; intercambiarlas puede generar estados simétricos, pero se conserva la representación docente.

10.2. Decidir desde (3,4,1,2)

La moneda ya ha dado cara. MAX debe mover una ficha blanca un campo, así que la raíz ahora es una decisión MAX, no una tirada. Las alternativas son A=(4,4,1,2) y B=(3,5,1,2). La evaluación ilustrativa es e((a,b,c,d))=a+b+c+d. Los dos primeros componentes altos indican avance propio; los dos últimos altos indican que MIN sigue lejos de su meta 0. El estado inicial vale 10 como evaluación estática, pero su valor propagado será 11.

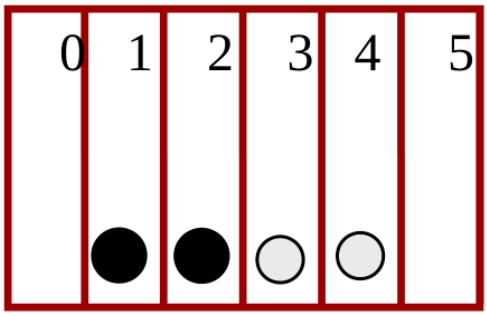


Figura 17. Posición de partida de las diapositivas 34–35.

La expresión «nivel de suspensión 5» cuenta en este dibujo cinco aristas: elección de MAX, azar, elección de MIN, azar, elección de MAX. Contiene tres movimientos de jugadores y dos sucesos aleatorios. No debe confundirse con cinco plies de jugadores en la fórmula de complejidad de la diapositiva 38.

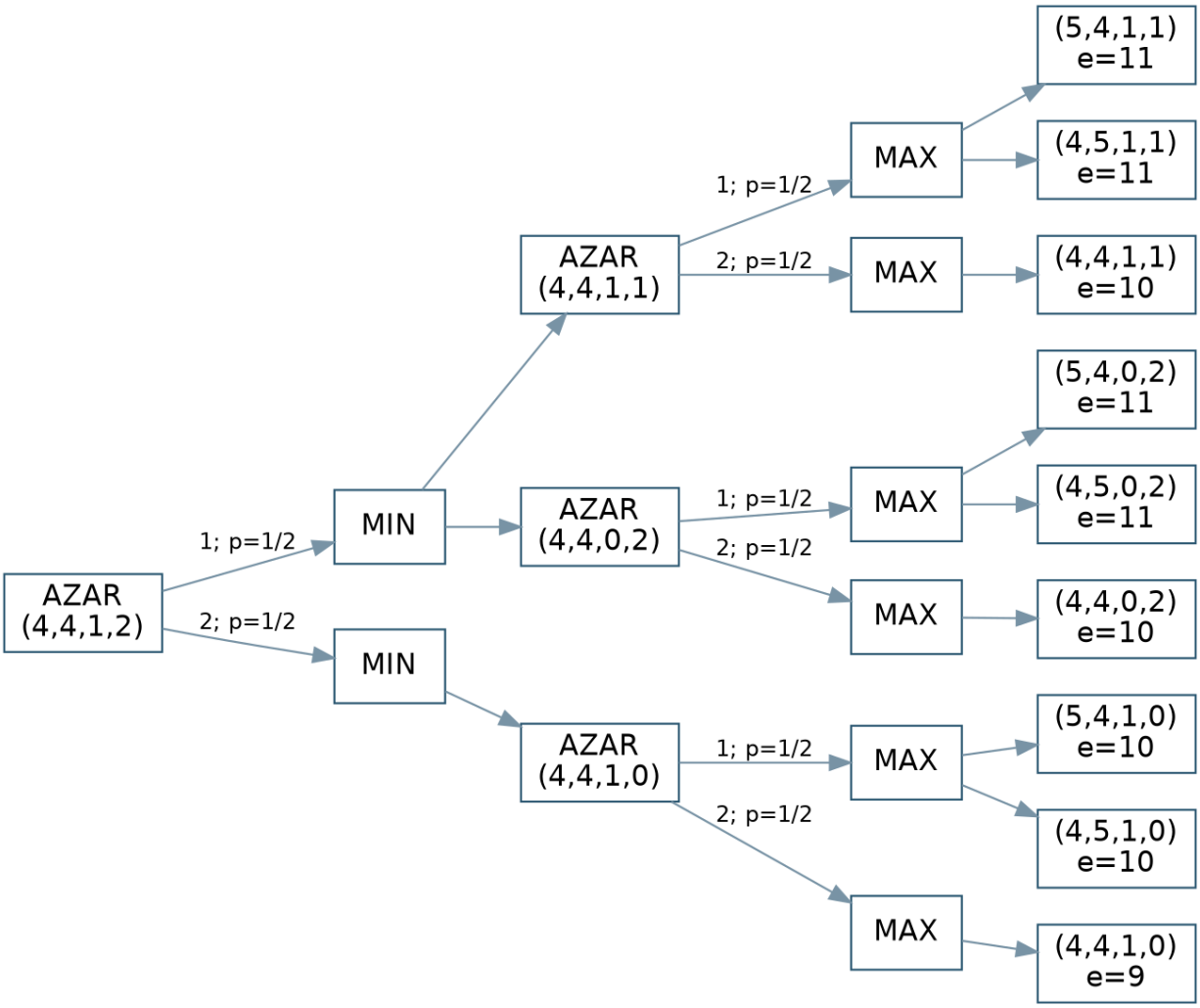


Figura 18. Rama A: mover a (4,4,1,2). Reconstrucción del árbol de la diapositiva 35; la tabla siguiente detalla los valores propagados.

Tras la jugada de MIN	Si sale 1: mejor hoja de MAX	Si sale 2: mejor hoja de MAX	Media
(4,4,1,1)	max(11,11)=11	Pasa: 10	10,5
(4,4,0,2)	max(11,11)=11	Pasa: 10	10,5
(4,4,1,0)	max(10,10)=10	Pasa: 9	9,5

Si a MIN le sale 1, compara los dos primeros estados y obtiene 10,5. Si le sale 2, llega a (4,4,1,0), cuyo valor es 9,5. El azar inmediatamente posterior a A devuelve (10,5+9,5)/2=10. Las hojas de pase conservan las posiciones: la tirada 2 sobrepasaría 5 para ambas fichas blancas en 4.

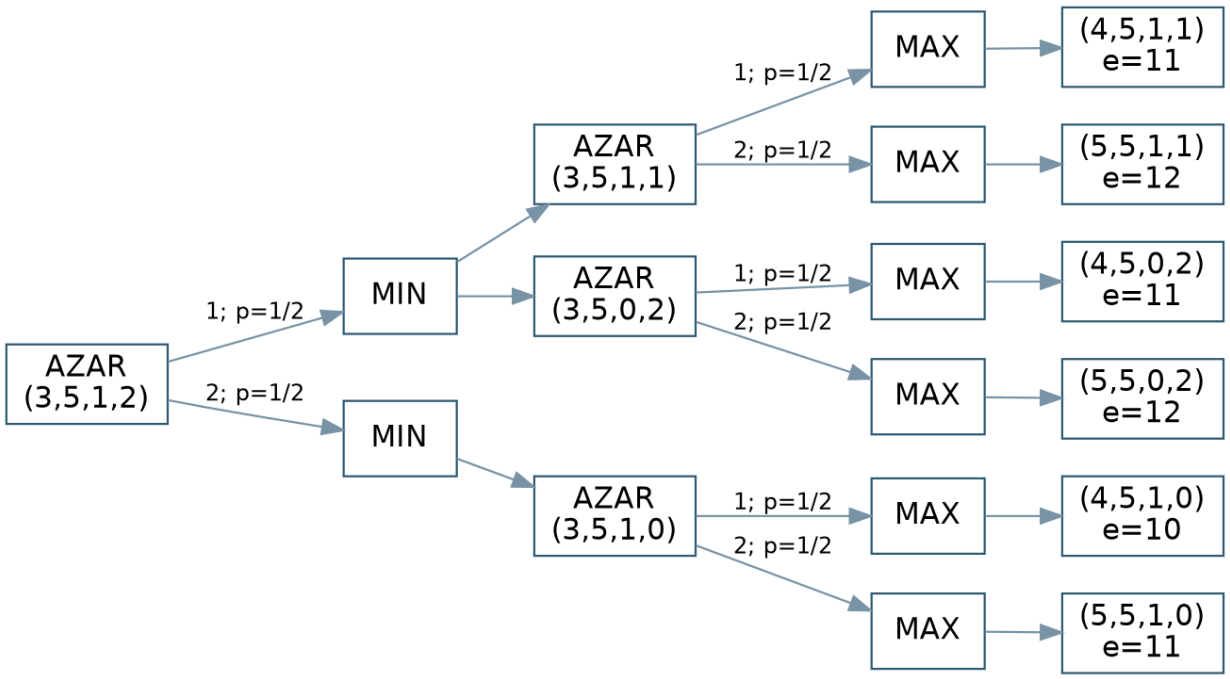


Figura 19. Rama B: mover a (3,5,1,2). Reconstrucción del árbol de la diapositiva 35; la tabla siguiente detalla los valores propagados.

Tras la jugada de MIN	Si sale 1	Si sale 2	Media
(3,5,1,1)	(4,5,1,1): 11	(5,5,1,1): 12	11,5
(3,5,0,2)	(4,5,0,2): 11	(5,5,0,2): 12	11,5
(3,5,1,0)	(4,5,1,0): 10	(5,5,1,0): 11	10,5

Con tirada 1 de MIN, su mejor respuesta produce min(11,5,11,5)=11,5. Con tirada 2 obtiene 10,5. La media tras B es (11,5+10,5)/2=11. La raíz compara 10 y 11 y elige B, mover la ficha blanca que estaba en 4 hasta 5.

Limitación del ejemplo: la suma de posiciones asigna 11 o 12 a algunos estados ya ganados por MAX. No constituye una utilidad terminal coherente con «ganar ante todo», ni una probabilidad calibrada. Se conserva para reproducir exactamente el cálculo docente. Para implementar el juego completo, deben definirse primero utilidades terminales finitas coherentes y una evaluación no terminal en su misma escala.

11. Escala de utilidad, complejidad y poda con azar

11.1. Por qué el orden de las cifras ya no basta

En Minimax determinista, cualquier transformación estrictamente creciente de todas las evaluaciones conserva las comparaciones y las acciones óptimas: máximo y mínimo dependen del orden. Con azar también importan las distancias entre cifras, porque se calculan medias ponderadas.

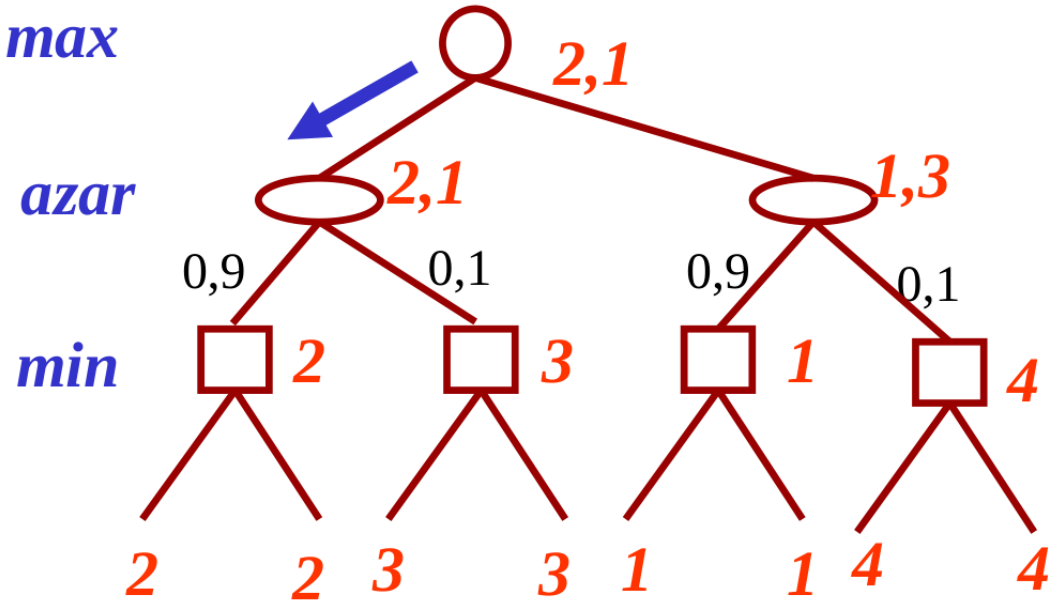


Figura 20. Escala inicial: la opción izquierda tiene mayor esperanza. Recorte de la diapositiva 36.

La rama izquierda vale 0,9·2+0,1·3=2,1. La derecha vale 0,9·1+0,1·4=1,3. Los nodos MIN inferiores no cambian esas cifras porque sus dos hijos coinciden. MAX elige izquierda.

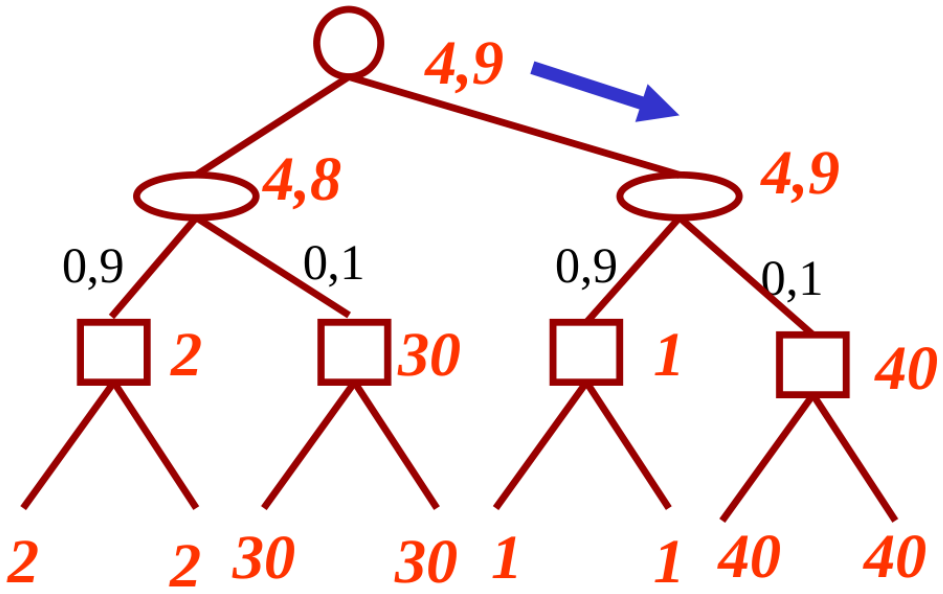


Figura 21. Se conserva el orden 1<2<30<40, pero cambia la decisión. Recorte de la diapositiva 36.

Al transformar 3 en 30 y 4 en 40, manteniendo 1 y 2, la izquierda pasa a 0,9·2+0,1·30=4,8 y la derecha a 0,9·1+0,1·40=4,9. Ahora MAX elige derecha. La transformación conserva el orden, pero no es afín: modifica la importancia relativa de los resultados.

11.2. Transformaciones que sí conservan las decisiones

Una transformación $e' = a \cdot e + c$, con $a > 0$ y constantes comunes a todas las hojas, conserva máximos y mínimos. También conserva la esperanza porque $\Sigma p_i(aV_i+c) = a\Sigma p_i V_i + c\Sigma p_i = aE[V]+c$. Usando inducción hacia la raíz, cada valor se transforma del mismo modo y las comparaciones mantienen su sentido. El término c requiere que las probabilidades sumen 1. Esta es la «transformación lineal positiva» del material, entendida en sentido afín.

Si ganar se codifica con 1 y perder con 0, sin otros resultados, la utilidad esperada es la probabilidad de ganar. Con empate u otras recompensas, debe estimarse la utilidad esperada que corresponda a esa codificación, no únicamente P(ganar). Por ejemplo, si empate vale 1/2, E[U]=P(ganar)+P(empatar)/2. El dibujo de la diapositiva 37 representa una relación creciente lineal entre probabilidad y evaluación; no demuestra que cualquier heurística construida a mano esté calibrada.

Se evitan $\pm\infty$ en las medias: una probabilidad positiva multiplicada por $+\infty$ domina cualquier término finito, y combinar $+\infty$ y $-\infty$ deja una expresión indefinida. No es correcto decir sin matices que todos los nodos azar necesariamente valdrán uno de los dos infinitos. Una escala finita como [0,1], con significado consistente, permite promediar y comparar.

11.3. Coste de explorar tiradas y acciones

Si cada uno de d movimientos de jugador tiene hasta n resultados aleatorios y b acciones, la frontera puede crecer como $(nb)^d = b^d n^d$. Esta fórmula cuenta d movimientos, cada uno asociado a su azar; si d contara todos los niveles del dibujo, habría que reformularla según cuántos son de cada tipo.

En el ejemplo de complejidad, $b \approx 20$ y $n = 21$: 420, 176.400 y 74.088.000 para uno, dos y tres movimientos. Son tamaños dominantes de la expansión/frontera en ese modelo uniforme, no la suma exacta de todos los niveles intermedios. Los 21 resultados de dos dados agrupan parejas sin orden: los dobles tienen probabilidad 1/36 y los no dobles 2/36, por lo que no son 21 resultados equiprobables.

Buscar más profundamente permite evaluar más cerca de terminales, donde suele ser más fácil estimar el resultado. El coste adicional del azar limita esa profundidad. El esquema final del tema relaciona Minimax básico con dos extensiones: poda y ExpectMinimax; ambas ideas pueden combinarse, pero la combinación exige precauciones.

11.4. Qué se necesita para podar un nodo azar

No basta con ver un hijo pequeño o grande: las probabilidades de los restantes pueden compensarlo. Como explicación auxiliar de la extensión citada por las diapositivas, supongamos que toda utilidad está entre L y H, que ya hemos sumado $S = \Sigma$ evaluados $p_i V_i$ y que queda probabilidad r sin evaluar. Entonces el valor del nodo azar está entre $S + rL$ y $S + rH$.

Si una alternativa de MAX ya vale α y el extremo superior $S + rH \leq \alpha$, esa opción no puede mejorarla. Dualmente, si MIN dispone de β y el extremo inferior $S + rL \geq \beta$, no necesita esa opción. Las podas con azar requieren estas cotas u otro razonamiento válido; no se traslada mecánicamente la condición de un único hijo de Minimax.

Ejemplo auxiliar: valores en [0,1], probabilidad explorada 0,8 con contribución $S = 0{,}2$ y $r = 0{,}2$. La esperanza está entre 0,2 y 0,4. Si MAX tiene otra acción de valor 0,6, puede abandonar esta. Sin una cota superior finita, un resultado pendiente de valor enorme podría invertir la comparación.

12. Propagación con probabilidades: ejercicio 6

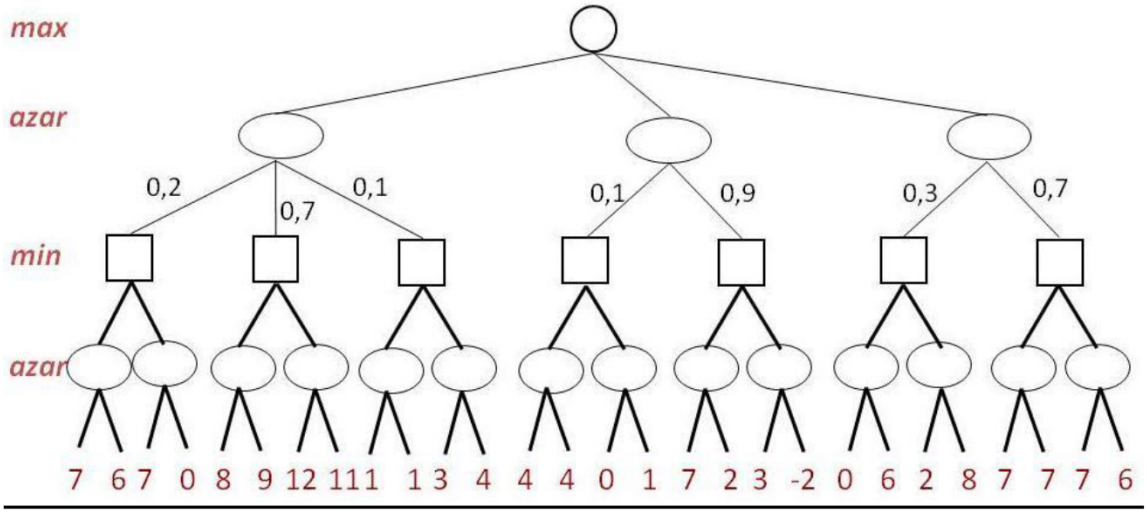


Figura 22. Árbol original del ejercicio 6. Recorte de la página 10. Los azar inferiores tienen dos resultados equiprobables.

12.1. Primero las medias inferiores

Se numeran de izquierda a derecha los catorce nodos azar inmediatamente superiores a las hojas. Sus parejas y medias son:

Nodo	Hojas	Esperanza
1	7, 6	6,5
2	7, 0	3,5
3	8, 9	8,5
4	12, 11	11,5
5	1, 1	1
6	3, 4	3,5
7	4, 4	4
8	0, 1	0,5
9	7, 2	4,5
10	3, −2	0,5
11	0, 6	3
12	2, 8	5
13	7, 7	7
14	7, 6	6,5

Ahora los siete nodos MIN comparan parejas de esas esperanzas: min(6,5;3,5)=3,5; min(8,5;11,5)=8,5; min(1;3,5)=1; min(4;0,5)=0,5; min(4,5;0,5)=0,5; min(3;5)=3; min(7;6,5)=6,5. Se usan puntos y coma para separar valores con coma decimal.

12.2. Después las esperanzas superiores y MAX

La rama izquierda tiene probabilidades 0,2; 0,7; 0,1 y vale 0,2·3,5+0,7·8,5+0,1·1=6,75. La central vale 0,1·0,5+0,9·0,5=0,5. La derecha vale 0,3·3+0,7·6,5=5,45. Cada distribución suma 1.

Por último, MAX elige la izquierda: max(6,75;0,5;5,45)=6,75. El solucionario escribe 6,75 en la rama y 6,7 en la raíz. Se conserva el valor exacto 6,75; no hay una nueva operación en MAX que lo reduzca a 6,7. Si se exigiera redondeo convencional a una décima, sería 6,8.

Para resolver un árbol nuevo, marca primero el tipo de cada nivel. Calcula cada nodo solo cuando estén disponibles los valores de sus hijos, verifica las probabilidades localmente y evita redondear antes de la decisión. Cambiar una probabilidad altera la esperanza, mientras que cambiar la etiqueta de MIN a MAX altera la operación entera.

13. Tres jugadores: utilidades vectoriales y empates

13.1. Cada jugador maximiza su componente

El ejercicio 7 presenta tres jugadores J_1, J_2 y J_3, sin alianzas y sin suma nula. Una hoja tiene una tripleta (x_1,x_2,x_3), donde x_i mide su utilidad para J_i. Ya no existe un único adversario que minimice automáticamente la utilidad de J_1. La extensión, habitualmente llamada Max^n, elige en un nodo J_i el hijo cuya componente i es mayor y propaga la tripleta completa de ese hijo.

No se toma el máximo componente a componente: eso podría inventar una tripleta que no corresponde a ningún resultado alcanzable. Por ejemplo, elegir entre (2,0,1) y (1,1,0) no permite propagar (2,1,1). J_3 compara las terceras componentes 1 y 0 y elige (2,0,1).

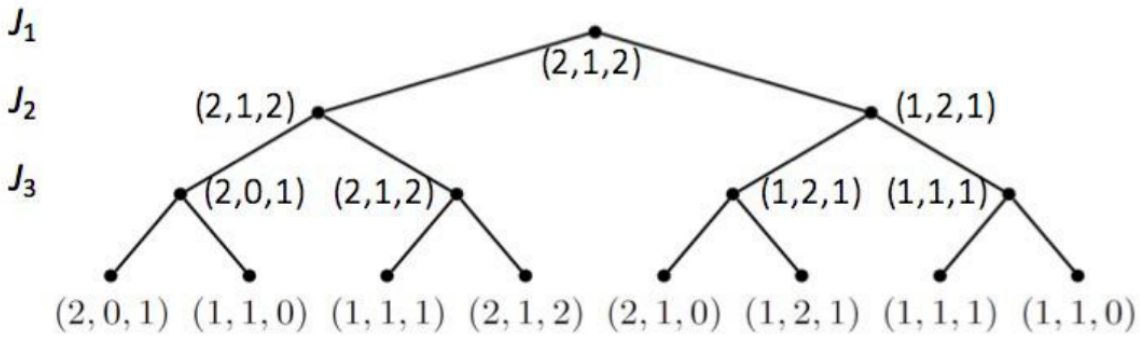


Figura 23. Propagación original del apartado a). Recorte de la página 12.

Las ocho hojas, en orden, son (2,0,1), (1,1,0), (1,1,1), (2,1,2), (2,1,0), (1,2,1), (1,1,1) y (1,1,0). Los cuatro J_3 eligen respectivamente (2,0,1), (2,1,2), (1,2,1) y (1,1,1). En el siguiente nivel, el J_2 izquierdo compara 0 frente a 1 y elige (2,1,2); el derecho compara 2 frente a 1 y elige (1,2,1). La raíz J_1 compara 2 frente a 1 y elige izquierda, propagando (2,1,2).

13.2. Cambiar la tercera hoja crea una indeterminación

El apartado b) sustituye la tercera hoja (1,1,1) por (1,0,2). Su padre J_3 debe elegir entre (1,0,2) y (2,1,2): ambas le dan 2. Su racionalidad respecto a su componente no determina qué escogerá, aunque la elección sí afecte a J_1 y J_2. «No se permiten alianzas» no resuelve ese empate.

El solucionario propone suponer equiprobabilidad. La tripleta que sube de ese J_3 es entonces ((1+2)/2,(0+1)/2,(2+2)/2)=(1,5;0,5;2). La media representa utilidad esperada bajo una hipótesis de desempate aleatorio, no una hoja adicional realmente alcanzada.

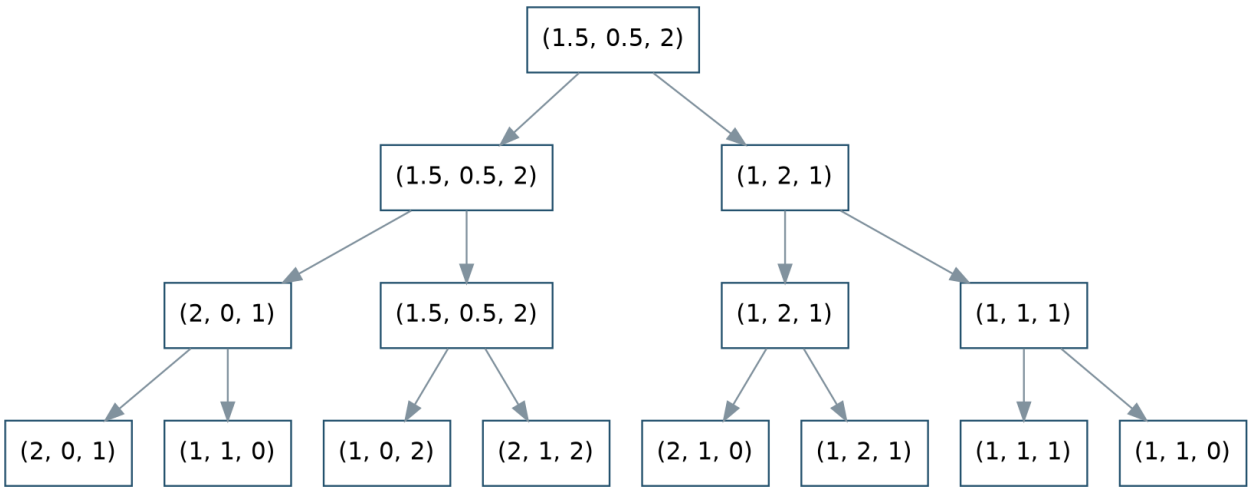


Figura 24. Reconstrucción corregida del apartado b): cambia la tercera hoja, como exige el enunciado. Las tripletas de este diagrama usan punto decimal para separar inequívocamente componentes.

El J_2 izquierdo compara la segunda componente 0 de (2,0,1) con 0,5 de la media y selecciona la media. La rama derecha permanece en (1,2,1). J_1 compara 1,5 con 1 y vuelve a elegir izquierda. La raíz propaga (1,5;0,5;2).

La figura final de la página 12 coloca el cambio rojo en la segunda hoja, aunque el enunciado y la explicación textual hablan de la tercera. La figura 24 lo corrige. Si se cambiara realmente la segunda, la propagación dibujada no sería válida: el primer J_3 elegiría (1,0,2), mientras el segundo seguiría eligiendo (2,1,2).

Otras mejoras posibles son fijar un desempate determinista conocido o mantener el conjunto de tripletas posibles. No se puede justificar la equiprobabilidad solo porque existan dos alternativas. Si se adopta una probabilidad p para (1,0,2), la esperanza es $(2-p,1-p,2)$; cuando p=1 también puede aparecer un empate en J_2 que necesita su propia regla. Cada indeterminación debe resolverse de forma explícita.

14. Preguntas teóricas y método de resolución

14.1. Respuestas razonadas del ejercicio 1

Apartado	Respuesta y motivo
1.1	Damas y tres en raya: aplicaciones directas del Minimax básico. Parchís y Pacman requieren otro modelo o extensiones.
1.2 a	Falsa. La implementación recursiva realiza exploración en profundidad.
1.2 b	Verdadera. MAX maximiza la utilidad mínima que puede garantizar.
1.2 c	Verdadera. Un modelo de errores del rival puede permitir mejores resultados frente a ese rival.
1.2 d	Falsa bajo las hipótesis de Minimax exacto. No hay una garantía superior frente a juego óptimo.
1.2 e	Falsa. Las ramas podadas pueden ser legales y alcanzables; son irrelevantes para la decisión actual.
1.3 a	Falsa. La poda correcta no empeora el valor obtenido con el mismo árbol y evaluación.
1.3 b	Verdadera. Puede ahorrar exploraciones y acelerar la decisión.
1.3 c	Falsa a igualdad de profundidad. Mejorar el resultado por buscar más es otro escenario.
1.3 d	Verdadera en la convención docente de mismo orden y desempate; la garantía general es misma calidad minimax.
1.4 a y b	Falsas. Azar no significa que MIN juegue bien ni mal.
1.4 c	Verdadera. Modela un evento aleatorio.
1.4 d	Verdadera si los k sucesores son equiprobables: se usa la media aritmética.

14.2. Procedimiento transferible a un examen

Primero define el estado, el turno, los movimientos legales y la terminación. Comprueba si se necesita historial, qué representa cada forma y dónde aparece el azar. Determina si la profundidad cuenta movimientos o todos los niveles. Solo después construye el árbol, siguiendo el orden de expansión exigido y sin continuar después de un terminal.

Evalúa terminales con U y hojas de suspensión con e. Propaga con la operación del nodo: máximo, mínimo o esperanza. En α–β anota las cotas al entrar, actualiza únicamente la que corresponde al jugador y comprueba $\alpha \geq \beta$ tras cada retorno. Marca lo que queda sin explorar y conserva la diferencia entre cota y valor exacto. En juegos de varios jugadores, propaga vectores completos y declara cómo resuelves los empates.

Termina indicando tanto el valor de la raíz como la acción elegida y su interpretación: garantía real si el árbol es completo, valoración heurística si hay corte o utilidad

esperada si hay azar. Una cifra aislada no explica qué se ha garantizado.

14.3. Comprobaciones que evitan errores frecuentes

Un nodo MAX no debe valer menos que todos sus hijos si se está anotando su valor exacto; un MIN no debe valer más que todos. Una esperanza con probabilidades válidas queda entre el mínimo y el máximo de sus hijos. Las cotas devueltas por la versión docente son la excepción aparente que debe identificarse como tal, no confundirse con valores exactos.

Una función que devuelve +∞ para victoria en un ejercicio determinista no se traslada automáticamente a ExpectMinimax. Un nodo terminal se reconoce por las reglas, no por estar dibujado como hoja. La presencia de una hoja favorable en una rama no garantiza poder alcanzarla. Y una rama cortada por α–β no está prohibida por las reglas del juego.

15. Fuentes y alcance de la reconstrucción

Fuentes docentes: «00 Diapositivas-Tema5_con_animaciones.ppsx», 38 diapositivas; «02 Ejercicios-Tema5-Solución.pdf», 12 páginas; fotografía manuscrita «WhatsApp Image 2026-11-08 at 04.41.31.jpeg». El texto adjunto establece los requisitos de elaboración. Las figuras extraídas conservan sus datos; los cálculos y las tablas reconstruidas se distinguen en los pies y explicaciones.

Se han inspeccionado el texto, las páginas renderizadas y la estructura XML de animaciones y objetos. Los estados sucesivos necesarios se explican mediante trazas estáticas. No se ha reproducido el archivo en PowerPoint con sus clics, tiempos y transiciones originales. La conversión estática muestra objetos finales superpuestos; la tabla de la sección 7 evita depender de esa superposición. Los diagramas esquemáticos con puntos suspensivos no contienen un árbol completo recuperable.

Consulta complementaria de contraste: Russell y Norvig, materiales oficiales de AIMA, «Game playing», https://aima.cs.berkeley.edu/4th-ed/slides-pdf/chapter06.pdf ; ejercicios oficiales, https://aimacode.github.io/aima-exercises/game-playing-exercises/ . Se han usado para contrastar la formulación del algoritmo y la invariancia bajo transformaciones afines positivas. El desarrollo, los ejemplos numéricos y las correcciones de este manual se apoyan principalmente en los archivos docentes y en cálculos independientes.

Las notas manuscritas se incorporan en la distinción planificación/ejecución, el criterio maximin, el retorno recursivo, el conteo de plies, la actualización de α y β y la introducción de azar. La afirmación de que Minimax se pregunta con frecuencia se trata como orientación de tus apuntes, no como garantía sobre un examen futuro. El informe de auditoría separado recoge las incidencias y las comprobaciones realizadas.